Armadilhas espaciais de pobreza? Convergência e transbordamentos na redução da pobreza extrema entre os municípios de Oaxaca (2010-2020)

Econometria Espacial - Proposta de Projeto | Profº Pedro Vasconcelos Maia do Amaral | Patrick Barcellos Maciel e Pedro Henrique Ferreira de Souza | Setembro de 2026

1. Contexto e questão de pesquisa

Oaxaca é um dos estados mais pobres e territorialmente mais fragmentados do México: seus 570 municípios representam quase um quarto do total de municípios do país. Entre 2010 e 2020, a pobreza extrema diminuiu no estado, mas de forma desigual entre regiões e municípios. Essa heterogeneidade sugere que a dinâmica local da pobreza pode depender não apenas das características do próprio município, mas também das condições econômicas e sociais do entorno.

Dois mecanismos podem coexistir. Pela hipótese de convergência, municípios inicialmente mais pobres teriam maior espaço para reduzir a pobreza (Barro e Sala-i-Martin, 1992). Por outro lado, a literatura de armadilhas geográficas de pobreza destaca que infraestrutura, mercados e bens públicos do entorno podem afetar a trajetória local de bem-estar (Jalan e Ravallion, 2002). Em Oaxaca, onde muitos municípios são pequenos, mercados de trabalho, serviços e fluxos econômicos ultrapassam fronteiras administrativas, tornando a vizinhança parte substantiva do processo.

Questão de pesquisa: entre 2010 e 2020, houve convergência condicional da pobreza extrema entre os municípios de Oaxaca? Em que medida a pobreza inicial e a trajetória da pobreza nos municípios vizinhos estiveram associadas à redução da pobreza local?

Hipóteses:

1. **Convergência condicional:** maior pobreza extrema inicial está associada a maior redução posterior da pobreza.
2. **Armadilha espacial:** maior pobreza inicial nos municípios vizinhos está associada a menor redução da pobreza local.
3. **Dependência espacial substantiva:** a variação da pobreza apresenta interação espacial positiva entre municípios vizinhos, compatível com mercados e serviços compartilhados.
4. **Heterogeneidade espacial:** os parâmetros de convergência diferem entre municípios com alta participação de falantes de língua indígena e os demais.

2. Dados

A análise utilizará a base Oaxaca Development, disponibilizada pelo portal GeoDa (Center for Spatial Data Science, 2023), com os 570 municípios do estado. A base integra estimativas municipais de pobreza multidimensional do CONEVAL para 2010 e 2020, variáveis dos Censos do INEGI de 2000, 2010 e 2020 e a malha municipal. A variável dependente será Δy = pepov_20 - pepov_10, em pontos percentuais; portanto, valores negativos representam redução da pobreza extrema.

Variável	Definição (nome na base)	Fonte
Δy (dependente)	Variação da pobreza extrema, 2010-2020, em p.p. (pepov_20 - pepov_10); pobreza total (ppov) como robustez	CONEVAL
y0	% da população em pobreza extrema em 2010 (pepov_10)	CONEVAL
Capital humano	Média de anos de estudo (GRAD10)	Censo 2010 (INEGI)
População indígena	% da população de 5 anos ou mais que fala língua indígena (p_PIND10); utilizada também na análise de regimes	Censo 2010 (INEGI)
Acesso à saúde	% da população com acesso a serviços de saúde (p_PHA10)	Censo 2010 (INEGI)
Tamanho e isolamento	Log da população (PTOT10) e altitude média das localidades (ALT/ALTID)	Censos/atributos INEGI
Instrumentos (robustez)	Indicadores pré-período de 2000, como analfabetismo, eletrificação e condição do piso dos domicílios	Censo 2000 (INEGI)

A maior parte dos controles será medida em 2010, antes da variação observada. Como estimativas de pobreza em municípios pequenos podem conter erro de medida, a possível regressão à média será tratada em análises de robustez, incluindo σ-convergência e instrumentação de y0 com informações pré-período, condicionada à validade dos instrumentos.

3. Estrutura espacial esperada e estratégia metodológica

A estrutura espacial será representada, inicialmente, por uma matriz de contiguidade rainha padronizada na linha. A escolha é teórica: municípios que compartilham fronteira ou vértice tendem a apresentar maior interação por deslocamentos, acesso a serviços e mercados locais. Isso segue a orientação de que W deve refletir o processo de dependência proposto, e não apenas reproduzir um padrão espacial (Anselin, 1988). Como sensibilidade, serão consideradas matrizes de k vizinhos mais próximos em coordenadas projetadas.

A priori, espera-se uma estrutura do tipo Durbin, pois há dois canais plausíveis: (i) interação na própria variação da pobreza, representada por $W\Delta y$; e (ii) efeitos contextuais de características dos vizinhos, especialmente pobreza inicial, escolaridade e composição indígena, representados por WX. Entretanto, essa será uma especificação provisória: a forma final será definida pela busca specific-to-general com pré-teste de WX (STGE-Pre).

Procedimentos metodológicos:

1. **Especificação-base e autocorrelação.** Estimar por MQO $\Delta y = \alpha\iota + \beta y0 + X\gamma + \varepsilon$; descrever a estrutura espacial e avaliar autocorrelação global/local da variável e dos resíduos.
2. **STGE-Pre.** Aplicar o LM de WX ao MQO. Se WX for significativo, seguir a rotina de testes para o SDM; se não, seguir a rota clássica LM-lag/LM-erro. Quando ambos os LM clássicos forem significativos, utilizar as versões robustas para distinguir os processos.
3. **Diagnósticos de rotina.** Avaliar multicolinearidade, normalidade e heterocedasticidade (número de condição, Jarque-Bera, Breusch-Pagan/Koenker-Bassett/White), em paralelo aos testes espaciais.
4. **Estimação da especificação selecionada.** Modelos com Wy serão estimados por máxima verossimilhança ou MQ2E/GMM, conforme os pressupostos; sob heterocedasticidade ou não normalidade, será priorizada uma estratégia robusta. No MQ2E espacial, defasagens de X fornecem instrumentos para Wy.
5. **Validação e interpretação espacial.** Verificar dependência residual após a estimação; quando aplicável, testar restrições entre modelos. Em modelos com lag espacial, interpretar impactos diretos, indiretos e totais, e não apenas os coeficientes.
6. **Heterogeneidade e robustez.** Avaliar H4 por regimes espaciais/teste de Chow e testar sensibilidade à matriz W, à pobreza total como desfecho e à instrumentação da pobreza inicial.
   $\Delta y = \alpha\iota + \rho W\Delta y + \beta y0 + X\gamma + WX_s\theta + \varepsilon$

Referências

ANSELIN, L. Spatial dependence and spatial structural instability in applied regression analysis. *Journal of Regional Science*, 30(2), 185–207, 1990.

ANSELIN, L.; KELEJIAN, H. Testing for spatial error autocorrelation in the presence of endogenous regressors. *International Regional Science Review*, 20(1–2), 153–182, 1997.

ANSELIN, L.; SERENINI, R.; AMARAL, P. Alternative perspectives on spatial econometrics model specification search. *Spatial Economic Analysis*, 21(2), 288–335, 2025.

BARRO, R.; SALA-I-MARTIN, X. Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223–251, 1992.

CENTER FOR SPATIAL DATA SCIENCE. *Oaxaca Development* [base de dados]. GeoDa Data and Lab, Universidade de Chicago, 2023.

CONEVAL. *Medición de la pobreza a nivel municipio 2010–2020*. Ciudad de México: CONEVAL, 2021.

FRIEDMAN, M. Do old fallacies ever die? *Journal of Economic Literature*, 30(4), 2129–2132, 1992.

JALAN, J.; RAVALLION, M. Geographic poverty traps? A micro model of consumption growth in rural China. *Journal of Applied Econometrics*, 17(4), 329–346, 2002.

KELEJIAN, H.; PRUCHA, I. A generalized spatial two-stage least squares procedure for estimating a spatial autoregressive model with autoregressive disturbances. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 17(1), 99–121, 1998.

KOLEY, M.; BERA, A. K. To use, or not to use the spatial Durbin model? – that is the question. *Spatial Economic Analysis*, 19(1), 30–56, 2024.

LESAGE, J.; PACE, R. K. *Introduction to Spatial Econometrics*. Boca Raton: CRC Press, 2009.